

каталог ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ



UZELEKTROAPPARAT

2022



УЗЭЛЕКТРОАППАРАТ

8 

ЛЕТ

**РЕШЕНИЙ, ИДЕЙ
И ОПЫТА.**

Наше оборудование исправно несёт службу в жилых домах и на производстве, на кораблях, подводных лодках и самолётах, на нефте- и газопроводах, железнодорожных магистралях, в сельском хозяйстве и гидротехнических сооружениях, на тепловых, гидро- и атомных электростанциях и электрических сетях.

Мы успешно сотрудничаем с нашими с партнёрами по ряду проектов по электроснабжению объектов в энергетической, горнодобывающей, нефтегазовой, транспортной, химической, автомобилестроительной, строительной сфере, как в нашей стране, так и за её пределами.

Помимо внутреннего контроля качества, наша продукция соответствует национальным стандартам O'zDSt и межгосударственным стандартами ГОСТ, также при производстве наших продукции используются международные стандарты IEC (International Electrotechnical Commission). Сделанное на предприятии радиооборудование сертифицировано европейскими стандартами ETSI (European Telecommunications Standards Institute): DMR (Digital Mobile Radio) и TETRA (TErrestrial Trunked RAdio). Компания имеет сертификацию международных стандартов ISO 9001; ISO 14001 и OHSAS 18001.

ГРУППА КОМПАНИЙ СОТРУДНИЧАЕТ С БОЛЕЕ ЧЕМ 30-Ю СТРАНАМИ И НЕ СОБИРАЕТСЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ.

На сегодняшний день наше предприятие поставляет комплексные решения: от проектирования до пуско-наладочных работ оборудования.

В своей стратегии группа компаний опирается на постоянное улучшение качества и надёжности продукции, уделяя внимание бережному отношению к окружающей среде и рациональному использованию природных ресурсов.

Главная сложность в строительстве и запуске любого производства — продуманный и выверенный способ поставки электроэнергии без вреда для окружающей среды и понижения качества поставки существующей инфраструктуре.

в 1941 году

было основано предприятие
УЗЭЛЕКТРОАППАРАТ

450 видов

электротехники производится
группой компаний

5 000

подстанций выпускается ежегодно

1 000 000+

счётчиков производится за один год

12

цехов насчитывает производство

30+

компаний-партнёров
мировых лидеров

500 кВ

максимальное напряжение
производимого оборудования

4 500 человек

работают на производстве

8,2 га

территория завода

230 000+ кг

меди расходуется за квартал

\$341 000 000

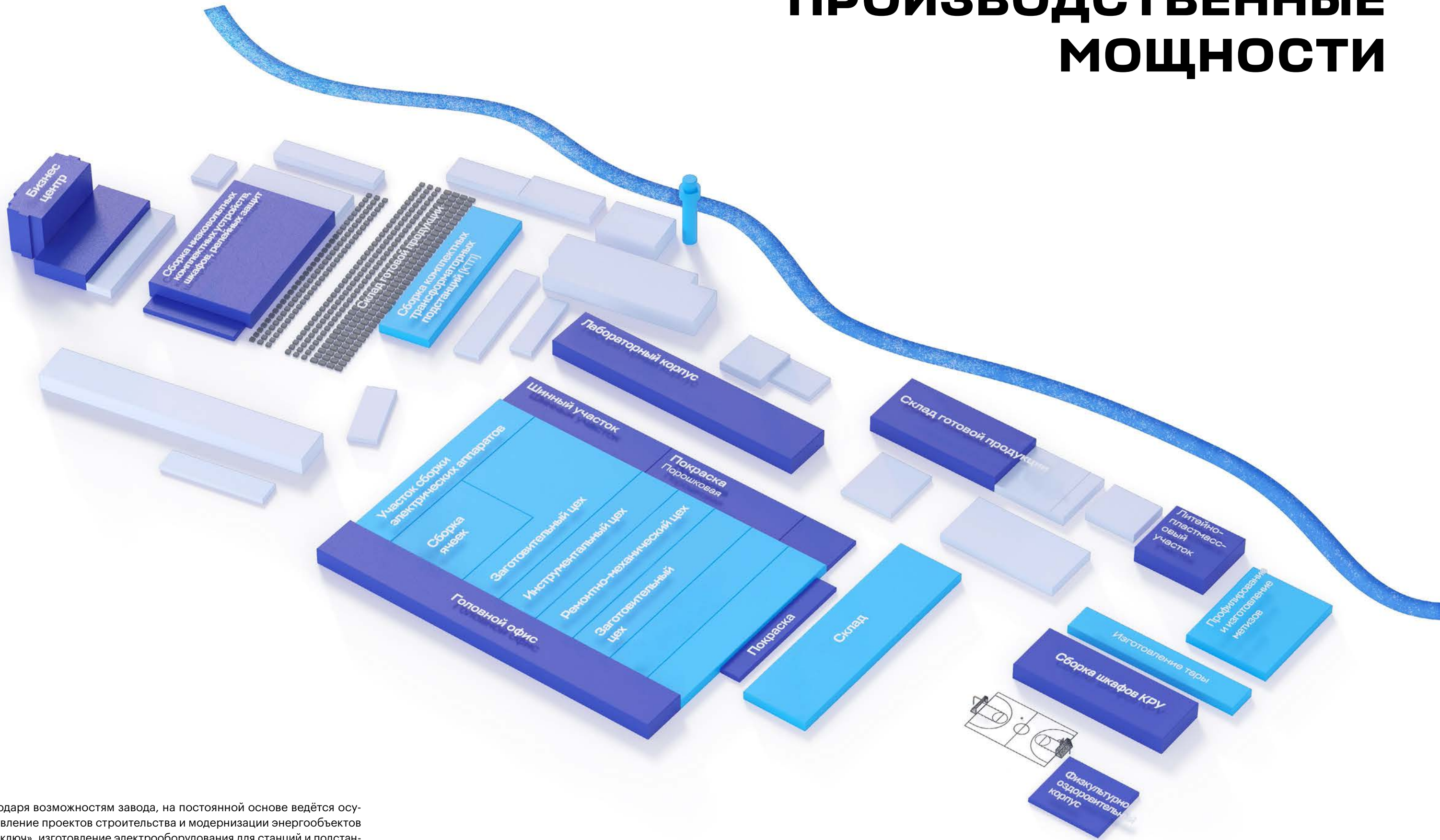
оборот предприятия за 2020 год

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

1941	Основание Узэлектроаппарата, под названием «Электростанок» (эвакуированный из Харькова машиностроительный завод). Уже в 1942 план выпуска продукции за первый квартал был выполнен на 182%, за второй — на 224%, на 312% за третий, и 331% за четвёртый.
1942	Основание Чирчикского Трансформаторного завода (ЧТЗ) под названием «Электрощит», который стал единственным в Средней Азии предприятием, выпускавшим в годы войны электрощиты, силовые трансформаторы, подстанции и другие электрические аппараты.
1946	Завод «Электростанок» и «Завод токов высокой частоты» (эвакуированный из Москвы) объединяются в «Ташкентский электротехнический завод» (ТЭЗ).
1949	ТЭЗ становится головным предприятием в СССР по выпуску многоцелевых пакетных выключателей на токи от 10 до 400 Ампер. Уже в 1950 пакетных выключателей было изготовлено в 2,5 раза больше, а трубчатых предохранителей в 6 раз больше чем в 1948.
1952	Впервые в СССР на заводе «Элетрощит» были разработаны и изготовлены распределительные устройства 6 кВ (КРУ).
1961	ТЭЗ, в содружестве с заводом «Элетрощит», выпустило первые 620 единиц щитовых устройств. Через четыре года их было изготовлено уже 9169, то есть почти в 15 раз больше.
1962	Завод «Электрощит» переименован в Чирчикский Трансформаторный Завод (ЧТЗ).
1963	С 1963 по 1965 низковольтные комплектные устройства и уже большая номенклатура электротехнических аппаратов, выпускаемая ТЭЗ, обеспечила ввод в эксплуатацию более 400 крупных новостроек страны: Ташкентская и Навоийская ГРЭС, Сумгайтская и Нижнекамская ТЭЦ, Алтын-Топканский, Соколовско-Сарбайский и Качканарский горно-обогатительные комбинаты, Западносибирский металлургический завод и другие.
1966	Филиал Государственного конструкторско-технологического бюро «Электропривод», созданный на базе конструкторского и технологического отделов ТЭЗ, преобразован в филиал ВНИИР (Всесоюзный научно-исследовательский институт) «Электропривод» и становится головной организацией Министерства электротехнической промышленности по НКУ для электростанций и подстанций.
1969	За разработку и внедрение в производство реле управления РПУ-1 и аппарата ПКП-У-3-12 группа конструкторов и производственников награждена Дипломом Первой степени ВДНХ.
1971	«Ташкентский электротехнический завод» переименован в ПО «Средазэлектроаппарат».

1973	Сотрудникам «Средазэлектроаппарата» выдано Первое авторское свидетельство на изобретение «Контактная система электромагнитного реле» (Авторы В.М. Дворин, Л.Н. Гаргалас и О.А. Рыбников).
1979	Отделение ВНИИР преобразовано в Специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро по низковольтным комплектным устройствам защиты и системной автоматики для энергетики (СПКТБЭ) и вошло в ПО «Средазэлетроаппарат» на правах юридического лица.
1991	Роюк Владимир Петрович становится самым молодым коммерческим директором в истории предприятия. Огромная энергия и неиссякаемый запас идей Роюка В.П. позволили в начале 90-х, сложное для всех время, поднять предприятие, загрузить его работой и дали возможность людям поверить, что всё лучшее у них ещё впереди. Он сохранил на предприятии, как говорят, знамя завода, традиции и те человеческие отношения, которые присутствовали на предприятии с момента основания.
1993	«Средазэлектроаппарат» переименован в «Узэлектроаппарат».
2000	На базе «Узэлектроаппарат» было образовано два совместных предприятия с иностранными инвестициями: СП «Ташэлектроаппарат» и АО «Узэлектрощит». Роюк В.П. избран генеральным директором СП «Ташэлектроаппарат».
2007	«Узэлектроаппарат» переименовано в Совместное Узбекско-Российское предприятие Открытого Акционерного Общества СП ОАО «Узэлектроаппарат-Электрощит». Выдан международный сертификат ISO 9001:2008. 30 ноября состоялась Первая Международная научно-практическая конференция на тему: «Проектирование и производство комплектных устройств и электротехнической аппаратуры для электрических станций и промышленных предприятий».
2008	Проведена масштабная модернизация технологии производства. На предприятии установлены технологические линии таких компаний как: Prima Power, FINN POWER, Bystronic, Ermaksan, TAISS, Haas и др.
2010	За большие заслуги в деле укрепления экономического потенциала страны и успешного осуществления реформ, многолетний плодотворный труд и весомый вклад в развитие экономики страны, активное участие в общественной жизни, Роюк Владимир Петрович награждён правительственной наградой – орденом «Дустлик».
2017	По поручению Президента республики Узбекистан основано производственное предприятие ООО «NUKUSELECTROAPPARAT».
2021	Генеральному директору АО «УЗЭЛЕКТРОАППАРАТ-ЭЛЕКТРОЩИТ», Роюку Владимиру Петровичу, присвоено почётное звание «Заслуженный работник промышленности Республики Узбекистан» указом Президента страны.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ



Благодаря возможностям завода, на постоянной основе ведётся осуществление проектов строительства и модернизации энергообъектов «под ключ», изготовление электрооборудования для станций и подстанций, проектирование энергообъектов. Помимо вышеупомянутого, группа компаний обладает лицензией на проектирование инженерных сетей, систем зданий и сооружений, объектов повышенного риска, электрического оборудования для станций

МИРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ЗА ИСТОРИЮ В 80 ЛЕТ И ДЕСЯТКИ КРУПНЫХ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ, ГРУППА КОМПАНИЙ РАСШИРИЛА СВОЮ ГЕОГРАФИЮ ПОСТАВОК ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕСПУБЛИКИ. СРЕДИ ПАРТНЁРОВ УЗЭЛЕКТРОАППАРАТ – ВЕДУЩИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ В КИТАЕ И ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ И РОССИИ, СЛОВЕНИИ, НИДЕРЛАНДАХ И ДРУГИХ СТРАНАХ.

Изделия под маркой УЗЭЛЕКТРОАППАРАТ исправно несут службу в жилых домах и производственных корпусах, на кораблях, подводных лодках и самолётах, на нефте- и газопроводах, железнодорожных магистралях, в сельском хозяйстве и гидротехнических сооружениях, на тепловых, гидро- и атомных электростанциях, электросетях.

На предприятии установлены современные металлообрабатывающие станки Bystronic (Швейцария), Finn Power (Финляндия), обрабатывающий комплекс Haas (США), линии по порошковой окраске «Тристан» (Российская Федерация) и Taiss (Италия), гальваническая линия по нанесению покрытий на основе цинка Galvour (Швеция) и другие.



ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 – 500 кВ

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Комплектные трансформаторные подстанции блочные, напряжением 20 – 500 кВ;

Комплектные трансформаторные подстанции передвижные, напряжением 20 – 35 кВ, мощностью до 1600 кВА;

Комплектные трансформаторные подстанции универсальные, напряжением 20 – 35 кВ, мощностью до 630 кВА.

Высоковольтные комплектные устройства и подстанции предназначены для приёма, преобразования и распределения электрической энергии трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц и используются для электроснабжения промышленных и коммунальных потребителей, сельскохозяйственных районов и крупных строителей, а также на стороне 500, 220, 110 кВ крупных сетевых подстанций и, при соответствующих условиях, на электрических станциях.



КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6(10) кВ, МОЩНОСТЬЮ ДО 2 500 кВА

В ТОМ ЧИСЛЕ:

- Комплектные трансформаторные подстанции мачтовые и столбовые напряжением 6(10) кВ, мощностью до 250 кВА;
- Комплектные трансформаторные подстанции сельские, напряжением 6(10) кВ, мощностью до 250 кВА
- Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа, напряжением 6(10) кВ, мощностью до 1000 кВА
- Комплектные трансформаторные подстанции городского типа, напряжением 6(10) кВ, мощностью до 1000 кВА
- Комплектные трансформаторные подстанции промышленного типа, напряжением 6(10) кВ, мощностью до 2500 кВА

Комплектные трансформаторные подстанции предназначены для приёма, преобразования и распределения электрической энергии трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц и используются для электроснабжения промышленных, горнодобывающих, нефтегазовых, коммунальных, сельскохозяйственных потребителей и крупных строите



Основные характеристики

Мощности	Напряжение ВН	Напряжение НН
до 2 500 кВА	6, 10 кВ	0,4 кВ

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ К-149

Шкафы КРУ предназначены для работы в составе распределительных устройств в сетях трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6 или 10 кВ с изолированной и частично заземленной через дугогасительный реактор или резистор нейтралью.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

- Комплектные распределительные устройства серии К-61 внутренней установки, напряжением 6(10) кВ на токи до 4000 А;
- Комплектные распределительные устройства серии К-63 внутренней установки, напряжением 6(10) кВ на токи до 1600 А;
- Комплектные распределительные устройства серии К-59 внутренней и наружной установки, напряжением 6(10) кВ на токи до 3150 А;
- Комплектные распределительные устройства серии К-129 внутренней установки, напряжением 6(10) кВ на токи до 1600 А;
- Комплектные распределительные устройства серии К-XXVI внутренней установки, напряжением 6(10) кВ на токи до 2500 А;
- Камеры сборные, одностороннего обслуживания серии КСО-2009, напряжением 6(10) кВ на токи до 1000 А (1600 А);
- Камеры сборные, одностороннего обслуживания серии КСО-285М, КСО-298, напряжением 6(10) кВ на токи до 1000 А;
- Камеры сборные, одностороннего обслуживания серии КСО-366, КСО-386 напряжением 6(10) кВ на токи до 1000 А;
- Комплектные распределительные устройства серии КРН наружной установки, напряжением 6(10) кВ на токи до 1000 А.

Основные характеристики

Номинальное напряжение	Номинальный ток	Ток короткого замыкания
6 и 10 кВ	до 4 600 А	до 31,5 кА



КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ К-65М, К-65А, К-65ЭВА

Комплектное распределительное устройство предназначено для приёма и распределения электрической энергии трёхфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц на напряжение 35 кВ.



Основные характеристики

Номинальное напряжение

35 кВ

Номинальный ток

до 4 000 А

Ток короткого замыкания

**до 40 кА с SF6
модулями**

Исполнения

**внутреннее
и в модуле**

НАПРЯЖЕНИЕ 6 КВ, МОЩНОСТЬ ДО 1600 КВА

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ

Серии КТПВ

Комплектная трансформаторная подстанция взрывобезопасная – это тип подстанций, мощностью от 100 до 1600 кВ·А, предназначенная для питания трёхфазным переменным током в подземных выработках, где работа может быть отягощена опасной близостью с газом и пылью.

Данный вид трансформаторных подстанций предусмотрен для работы при температуре от -10 до +35°C и в среде без ударов и толчков.

Основные характеристики

Номинальная мощность

1600 кВ·А

Номинальное первичное напряжение

6 кВ

Схема и группа соединения обмоток

Y/Y-0; Y/Д-11

Уровень взрывозащиты

РВ Ex db [ia] IX



НАПРЯЖЕНИЕ 6 КВ

Комплектные распределительные устройства взрывозащищённые



Серия КРУВ

Шкафы КРУВ-6В предназначены для распределения электроэнергии общепромышленной частоты, а также для защиты электрооборудования с изолированной нейтралью. Благоприятные условия для работы шкафов – высота, не превышающая 1000 м над уровнем моря и температура, варьирующаяся от -10 до +35°C. Шкафы обеспечивают оперативное включение или отключение в автоматическом и ручном режиме, будучи комплектом взрывобезопасных устройств.

А ТАК ЖЕ:

- Комплектные распределительные устройства рудничного исполнения серии КРУРН, напряжением 6 кВ;
- Фидерные выключатели взрывозащищённые серии АВФ;
- Пускатели рудничные серии ПРН;
- Агрегаты пусковые шахтные рудничного исполнения серии АПШ;
- Светильники взрывозащищённого и рудничного исполнения;
- Комплектные распределительные устройства напряжением 6 кВ для экскаваторов серии 2КВЭ и КРУЭ;
- Низковольтные комплектные распределительные устройства для экскаваторов серии КЭРУ;
- Комплектные распределительные устройства карьерные как ячейка комплектная отдельно стоящая 6 кВ серии ЯКНО, ЯВКО;
- Системы вентиляции для шахт.

Основные характеристики

Номинальное напряжение

6 кВ

Уровень взрывозащиты шкафа

PB Ex d [ia] I

Устройства плавного пуска 6(10); 0,4 кВ

Электроприводное оборудование



Устройство плавного пуска серии УПП, предназначено для безударного пуска асинхронных и синхронных электродвигателей механизмов с «вентиляторной» характеристикой нагрузочного момента в центробежных компрессорах, насосах, вентиляторах, дымососах и других подобных механизмах. Устройство УПП имеет цифровую систему управления, обеспечивающую удобное программирования параметров и выполнено по принципу тиристорного регулятора напряжения, обеспечивающего ограничение скорости нарастания напряжения.

Основные характеристики

Напряжение	Номинальный ток ЭД	Максимальный ток силовых цепей
0,4; 6; 10 кВ	110; 200; 250; 300; 360; 400; 450; 500; 600 А	440; 800; 1000; 1200; 1440; 1600; 1800; 2000; 2400 А

Устройства частотного управления

Серии УЧР



А ТАК ЖЕ:

- Устройства частотного регулирования напряжением 6(10) кВ серии УЧР-6(10)
- Устройства тиристорного возбуждения серии ВТЦ для агрегатов с током возбуждения до 10 000 А;
- Шкафы управления погружными насосами серии Каскад

Устройство частотного регулирования (УЧР) осуществляет преобразование трёхфазного переменного напряжения с постоянной частотой и амплитудой в напряжение с переменной частотой.

УЧР предназначен для бесступенчатого регулирования скорости асинхронных двигателей, в том числе электродвигателей компрессоров, насосов, вентиляторов с номинальным напряжением 380 В.

Применение УЧР позволяет значительно снизить энергетические, ремонтные и эксплуатационные затраты при поддержании прежней производительности машин, электродвигателей и механизмов за счёт оптимизации его работы в широком диапазоне изменения нагрузок.

Основные характеристики

Номинальный входной ток	Номинальный выходной ток	Электродвигатель
3,5 — 650 А	3,5 — 650 А	1,1 — 355 кВт

ШКАФЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ДЛЯ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ ДО 750 кВ

РЗА



Микропроцессорные шкафы РЗА предназначены для применения в качестве комплексной системы релейной защиты и автоматики станционного и подстанционного оборудования, генерирующих установок различных присоединений 6(10)-500 кВ. Шкафы выполняются в виде одного или двух одинаковых полуккомплектов, как по типовому, так и по индивидуальному проекту Заказчика для нестандартных решений.

А ТАК ЖЕ:

Шкафы РЗА для энергообъектов 35-500кВ

- Дифференциальная защита сборных шин (ДЗШ);
- Дифференциальная защита ошиновки (ДЗО);
- Дифференциально-фазная защита линий 110-750 кВ (ДФЗ);
- Дифференциальная защита линий 110-220 кВ с ВОЛС (ДЗЛ);
- Направленная высокочастотная защита линий 110-330 кВ (НВЧЗ);
- Дистанционная и ТНЗНП линий 35-330 кВ, в том числе с ВЧ блокировкой (КСЗ);
- Защита секционного и междушинного выключателя 35-330 кВ;
- Защита трех-, двухобмоточного трансформатора, автотрансформатора 35-500 кВ;
- Защита вольтодобавочных и регулировочных трансформаторов;
- Защита токоограничивающих реакторов;
- Защита блока генератор-трансформатор;
- Защиты генератора (ЗГ);
- Защита линия к батарее статических конденсаторов;
- Организация цепей и защита трансформатора напряжения;
- Автоматика пожаротушения автотрансформатора;
- Автоматика регулирования напряжения силового трансформатора и автотрансформатора (АРН);
- Автоматическая частотная разгрузка (КЧР, АЧР с ЧАПВ);
- Автоматика управления выключателем 35-220 кВ (АУВ);
- Устройство определения места повреждения (ОМП).
- Панели защит и автоматики на металлоконструкциях ПКР

Шкафы для устройств общеобъектного назначения:

- Центральной сигнализации
- Собственных нужд переменного тока
- Управления коммутационными аппаратами с мнемосхемой
- Организации вторичных цепей трансформаторов напряжения
- Учёта электроэнергии
- Организации цепей электромагнитной блокировки
- Организации и распределения цепей постоянного оперативного тока

Шкафы наружной установки:

- Шкафы с РЗА типа ШНУ
- Ящики и шкафы серий ШОВ, ШЗВ, ШППР, ШППВ, ШЗСТ, ШЗТТ, ШЗТН
- Шкафы управления разъединителями серии ШУР

ШКАФЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ СВЯЗИ



Шкафы систем связи предназначены для организации каналов связи систем АИИСКУЭ, АСУ ТП (телемеханики), РЗА, ПА, а также для организации технологической и оперативно-диспетчерской связи на различных предприятиях электроэнергетической отрасли. Шкафы изготавливаются высотой 18U÷45U и шириной (глубиной) 600мм÷1000мм. В линейку шкафов систем связи входят следующие разновидности шкафов:

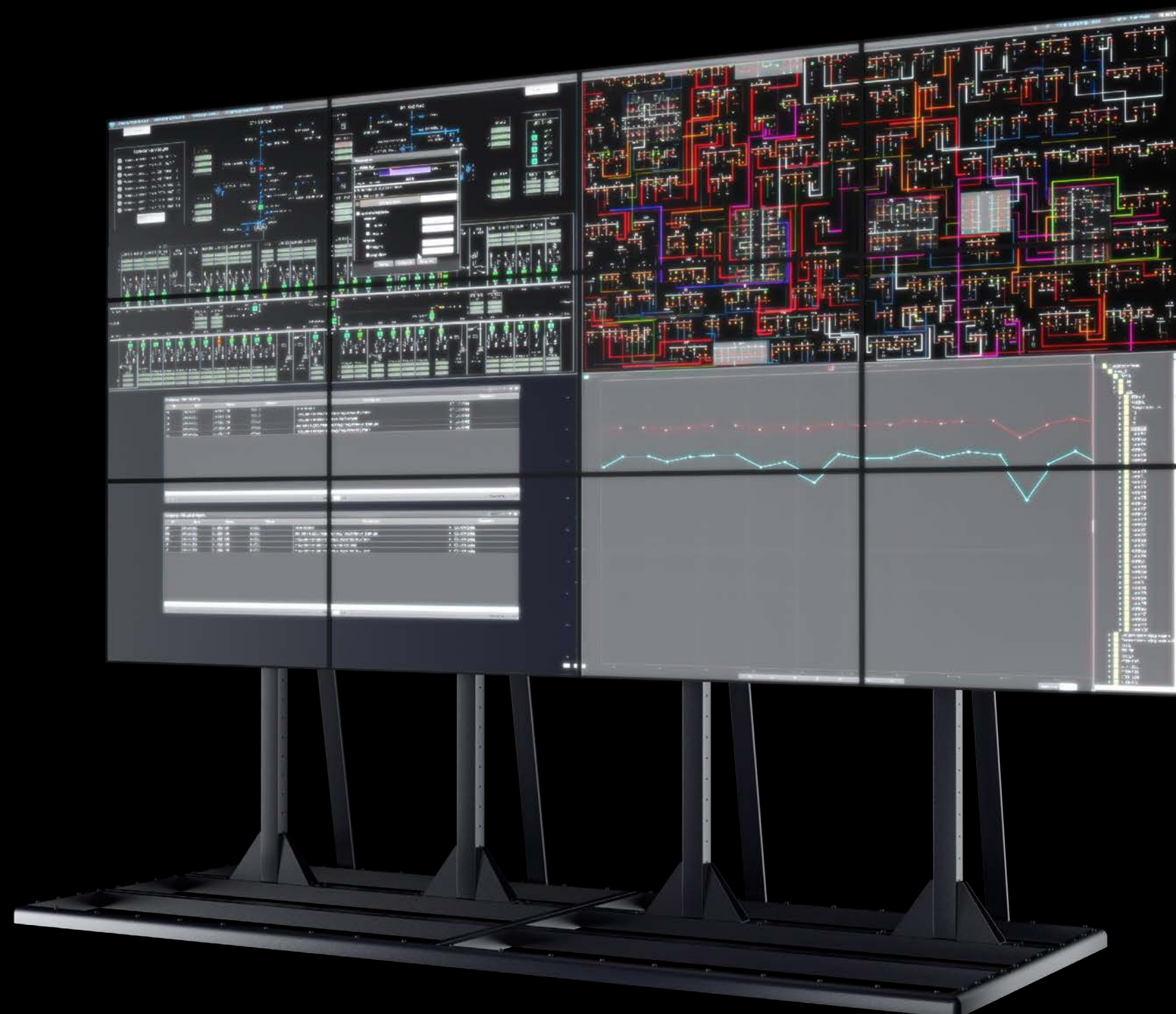
- УКСН-Т-А. Шкаф высокочастотной связи.
- УКСН-Т-В. Шкаф волоконно-оптической системы передач.
- УКСН-Т-С. Шкаф учрежденческой производственной автоматической телефонной станции.
- УКСН-Т-Д. Шкаф радиорелейной связи.
- УКСН-Т-Е. Шкаф прочих систем телекоммуникаций.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕМЕХАНИКИ, SCADA, АСУТП, ВИДЕООТОБРАЖЕНИЯ

Видеосистема, предназначенная для отображения параметров телесигнализации и телеизмерений, также является вспомогательным инструментом для восприятия управляющих и контролирующих действий оператора.

Система может использоваться в диспетчерских пунктах предприятий распределительных сетей, электростанций и подстанций, промышленных объектах, энергосистем и электротранспорта.

Благодаря высокой разрешающей способности экраны обеспечивают размещение большего объема информации, таких как полных схем тепловых, электрических и транспортных сетей, осуществляя несколько точек обзора.



НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА

серии НКРУ

Низковольтные комплектные распределительные устройства серии НКРУ применяются как индивидуально, так и в качестве распределительных устройств во всех сферах энергопотребления, требующих обеспечения ввода и распределения электрической энергии. НКРУ изготавливаются и поставляются как в одношкафном так и в многошкафном варианте.



Основные характеристики

Номинальный ток главных шин

400 – 6300 А

Номинальный ток распределительных шин

400 – 3200 А

Номинальное рабочее напряжение переменного тока
главной цепи

220, 380, 440, 480, 660, 240, 415, 460, 500, 690 В

Компоновка

двухстороннего или одностороннего обслуживания

Секционирование

вплоть до 4b

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА серии ЩО-2015



Шкафы распределительные щитов ЩО-2015, с распределительными панелями в составе, предназначены для комплектования щитов распределения электрической энергии трехфазного переменного тока при напряжении 380 В и частоте 50 Гц. Они служат для приёма, распределения электрической энергии, для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания.

Основные характеристики

Номинальное напряжение

0,4 кВ

Номинальный ток

до 4000 А

Элегазовый (SF₆) выключатель серия LWU36-110

Выключатель элегазовый колонковый наружной установки предназначен для включения и отключения под нагрузкой, и защиты энергетической системы.



Основные характеристики

Номинальное
напряжение

110 кВ

Номинальный
ток

до 3 150 А

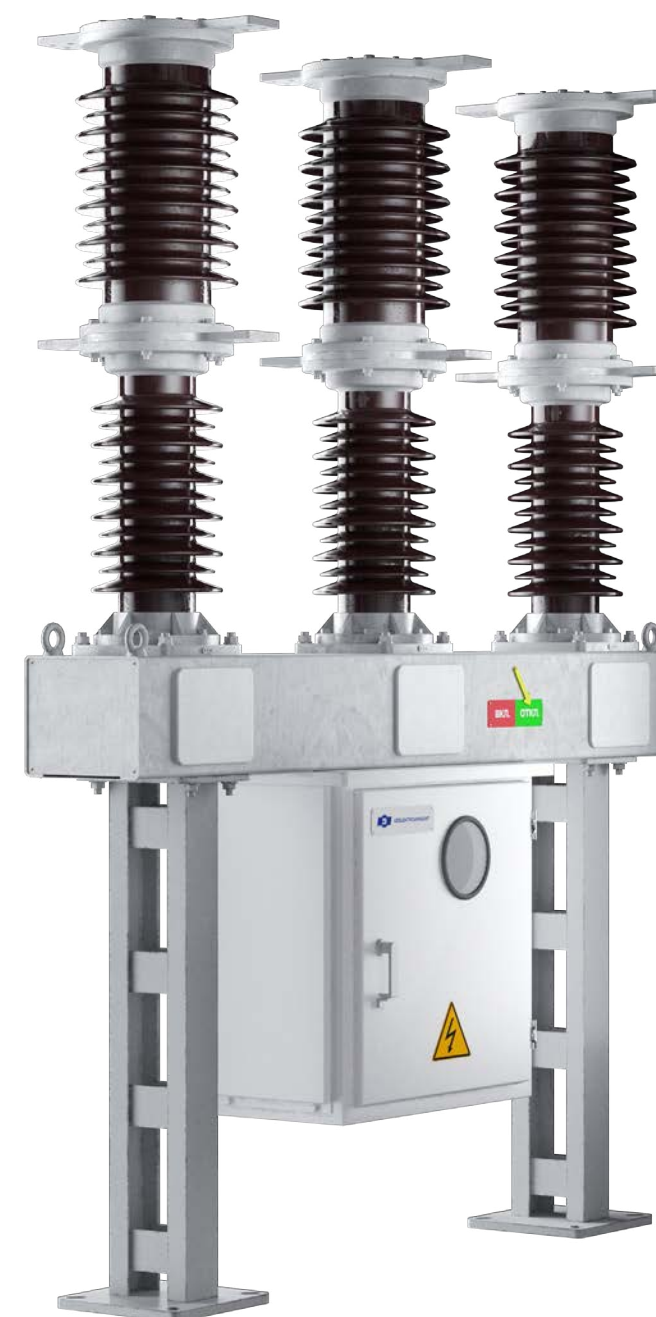
Ном. крат-ый выдерживаемый
ток и продолжительность

40 кА, 4 с

А так же SF6 выключатели 220 кВ с номинальным током до 4 000 А, It 50, 63 кА

Вакуумный выключатель серия ZWU-35

Выключатель вакуумный наружной установки предназначен для включения и отключения под нагрузкой, и защиты энергетической системы.



Основные характеристики

Номинальное
напряжение

35 кВ

Номинальный
ток

до 2 500 А

Ном. крат-ый выдерживаемый
ток и продолжительность

25; 31,5 кА, 3 с

Разъединитель серии РГП-220

Разъединители наружной установки горизонтально-поворотного типа, напряжением 220 кВ серии РГП-220 предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи высокого напряжения.

Они также используются для отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий.

В том числе разъединители:

серии РГП 110

серии РГП 35

серии РДЗ 35

серии РЛНД 10

Номинальное напряжение

220 кВ

Номинальный ток

до 4 000 А

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток

31,5; 40; 50; 63 кА



ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕРИИ

NV-12



Вакуумный выключатель серии NV-12 внутренней установки с пружинотрнм приводом предназначен для включения и отключения под нагрузкой и защитой энергетической системы 10 кВ. Может комплектоваться в составе КРУ, КСО, реклоузерах, а также для проведения ретрофита.

Основные характеристики

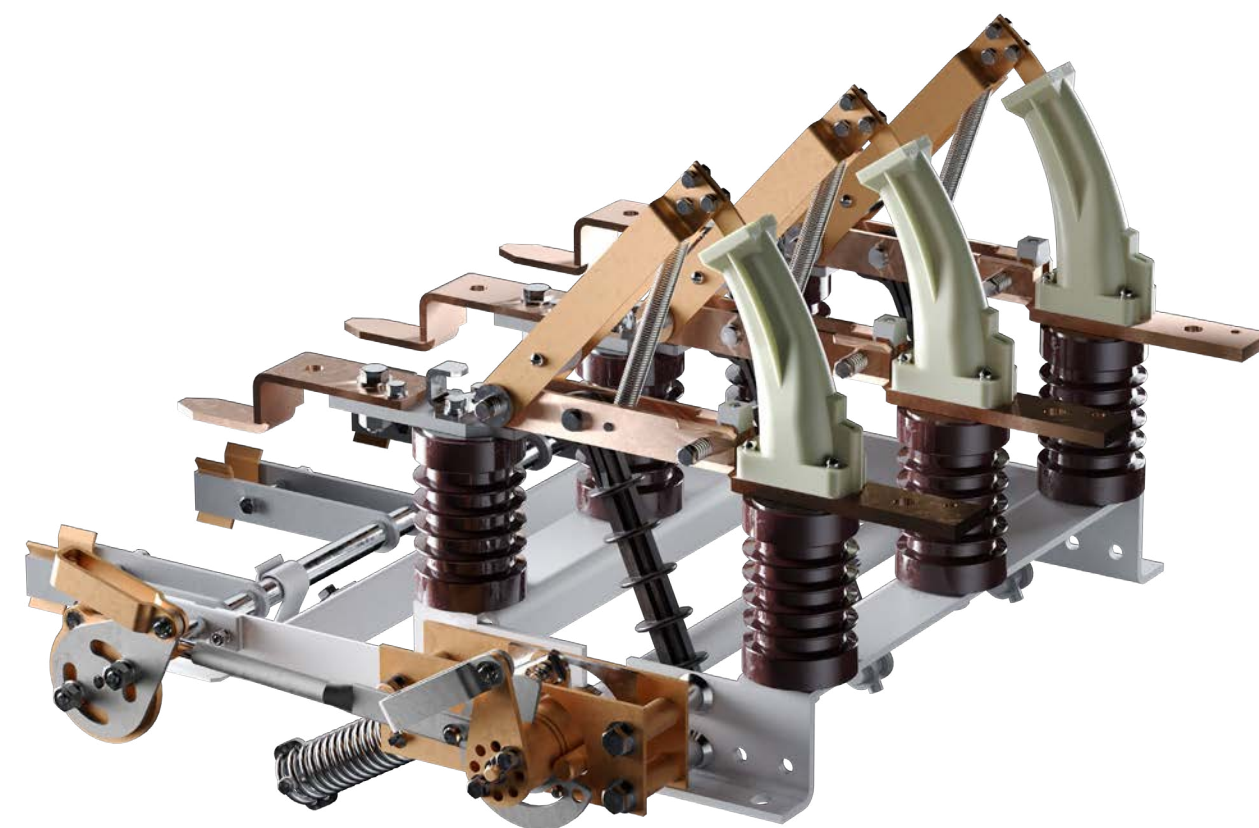
Номинальное напряжение
10 кВ

Номинальный ток
до 4 000 А

Номинальный ток отключения
до 40 кА

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ АВТОГАЗОВЫЕ, НАПРЯЖЕНИЕМ 10 КВ

серии ВНА



Автогазовые выключатели нагрузки, напряжением 10 кВ серии ВНА, предназначены для коммутации под нагрузкой цепей трёхфазного тока 630 А, частотой 50 Гц, номинальным напряжением 10 кВ. Они применяются в шкафах комплектных распределительных устройств, комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки и сборных камерах одностороннего обслуживания.

Основные характеристики

Номинальное напряжение
10 кВ

Номинальное начальное значение периодической составляющей
20 кА

МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Модульные здания для электротехнического оборудования — готовые решения для размещения оборудования различных типов. Опыт предприятия позволяет проектировать и производить модульные здания на основе сэндвич-панелей.

Варианты для зданий

Модули для размещения шкафов РЗА, противоаварийной автоматики, шкафов связи, шкафов собственных нужд, оперативного тока и SCADA.

Модули ЗРУ с комплектными распределительными устройствами до 35 кВ.

Модули для КТП до 35 кВ.

Модули с конденсаторными установками.

Модули инверторных и преобразовательных блоков.



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



SKY 50-04Y1

Мощность 50 Вт	Система управления Радио контроллер RF
Напряжение 100 - 270 В	Размер 355 × 254 × 108 мм
Частота 50 Гц	Размер установочной консоли от Ø40 до Ø57 мм
Световой поток 5 250 лм	Масса 1,8 кг
Световая отдача 105 лм/Вт	Диапазон рабочих температур от -30°C до +60°C
Цветовая температура 3000 - 4000 К	Степень защиты IP 66
Индекс цветопередачи 80 R _a	



SKY 100-04Y1

Мощность 80/100 Вт	Система управления Радио контроллер RF
Напряжение 100 - 270 В	Размер 545 × 430 × 180 мм
Частота 50 Гц	Размер установочной консоли от Ø40 до Ø57 мм
Световой поток 10 000/12 500 лм	Масса 6,5 кг
Световая отдача 125 лм/Вт	Диапазон рабочих температур от -30°C до +60°C
Цветовая температура 3000 - 4000 К	Степень защиты IP 66
Индекс цветопередачи 80 R _a	

Приборы наружного освещения SKY-50 и SKY-100 предназначены для освещения дорог и улиц с малой и средней интенсивностью движения транспорта. Для дорог и улиц с высокой интенсивностью движения используются SKY-150. Оба вышеупомянутых вида приборов подходят для освещения железнодорожных платформ, парковок, а также для территорий, прилегающих к общественным и жилым зданиям.

ИПНО-ДУ* — шкаф для дистанционного управления наружным освещением, предназначенный для распределения фазных напряжений от трансформаторной подстанции, питания и защиты сети уличного освещения от перегрузок и коротких замыканий, а также учёта потребления и предотвращения хищения электрической энергии.

*ИПНО-ДУ с АВР



SKY 130/SKY 150/ SKY 200/SKY 240-04Y1

Мощность 130/150/200/240 Вт	Система управления Радио контроллер RF
Напряжение 100 - 270 В	Размер 665 × 480 × 180 мм
Частота 50 Гц	Размер установочной консоли от Ø40 до Ø57 мм
Световой поток от 16 250 до 28 800 лм	Масса 8 кг
Световая отдача от 130 до 120 лм/Вт	Диапазон рабочих температур от -30°C до +60°C
Цветовая температура 3000 - 4000 К	Степень защиты IP 66
Индекс цветопередачи 80 R _a	



Низковольтное комплектное устройство наружного освещения шкаф типа ИПНО-ДУ (250А)

Номинальное напряжение переменного тока 380 В
Номинальный ток шкафа до 250 А
Частота 50 Гц
Номинальный ток вводных предохранителей до 250 А
Номинальный ток отходящих предохранителей до 100 А
Номинальный ток трансформаторов тока до 150/5 А
Количество отходящих линий (групп) 6
Габаритные размеры, мм, не более (В × Ш × Г) 1900 × 900 × 550 мм
Масса не более 200 кг
Масса с АВР не более 250 кг

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ СБО



Мощность
60, 80, 100, 120, 150 Вт

Световой поток светильника, Лм
9715, 12500, 15130, 20560, 25010

Напряжение питающей сети
100-277 В



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЁТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ Однофазные серии TE 71

Номинальное напряжение
230 В ± 20%

Частота сети:
50 Гц ± 2%

Номинальный ток,
5; 10 А

Максимальный ток
60; 80 А

Класс точности: активная энергия
1

Класс точности: реактивная энергия
1

Стартовый ток:
0,004 I_{ном}

Мощность, потребляемая цепями
напряжения, не более:
0,1 Вт

Мощность, потребляемая цепями тока,
не более:
0,2 ВА

Диапазон рабочих температур:
от -40 до +70 °С

Основной коммуникационный
интерфейс:
RS-485; оптический порт (PLC, GSM, RF)

Датчики:
вскрытия корпуса / магнитного поля /
крышки блока зажимов

Степень защиты:
IP 54

Срок службы батарейки, не менее:
10 лет

Средний срок службы счётчика,
не менее:
30 лет

Габаритные размеры:
208 × 130 × 79 мм
209 × 130 × 79 мм

Масса
не более 0,9 кг

Счётчики электрической энергии серии TE7 (TE71; TE73) предназначены для измерения активной и реактивной электрической энергии, оценки активной и реактивной мощности в однофазных и трехфазных цепях переменного тока промышленной частоты, автоматизированного учета, сбора и дистанционной передачи учетных данных в единый информационный центр с целью контроля потребления электроэнергии и подготовки данных для проведения коммерческих расчетов за потребленную электроэнергию на основе многотарифного учета, дифференцированного по времени суток.



Трёхфазные серии TE 73

Номинальное напряжение: для счётчиков
трансформаторного включения
3 × 57,7 / 100; 3 × 127 / 220; 3 × 230 / 400;
(3 × 57,7 / 100... 230 / 400 В)

Номинальное напряжение: для счётчиков
прямого включения
3 × 230 / 400 В

Рабочий диапазон напряжений:
0,7 U_{ном} - 1,2 U_{ном}

Номинальный ток: для счётчиков
трансформаторного включения
1; 5 А

Номинальный ток: для счётчиков прямого
включения
10 А

Максимальный ток: для счётчиков
трансформаторного включения
6; 10 А

Максимальный ток: для счётчиков
прямого включения
100 А

Класс точности активной энергии:
для счётчиков трансформаторного
включения
0,2S; 0,5S;

Класс точности активной энергии:
для счётчиков прямого включения
1

Класс точности реактивной энергии:
для счётчиков трансформаторного
включения
0,5; 1;

Класс точности реактивной энергии:
для счётчиков прямого включения
1

Импульсный входной ток
не более 2 кА

Импульсное напряжение
не более 4 кВ

Коммуникационные интерфейсы
RS 485; оптический порт (PLC, GSM, RF)

Рабочий диапазон температур
-40 до + 70 °С

Датчики:
вскрытия корпуса / магнитного поля /
крышки блока зажимов

Степень защиты
IP 54

Срок службы батарейки, не менее
10 лет

Средний срок службы счётчика,
не менее
30 лет

Габаритные размеры:
285 × 170 × 90 мм
290 × 175 × 89,5 мм

Масса
не более 3 кг

КОНЦЕНТРАТОР ДАННЫХ СЕРИИ

ТЕС70



Номинальное напряжение

3 x 230/400 В

Диапазон рабочего напряжения

80% ~ 120%

Интерфейсы связи

PLC, GPRS, RS-485, Ethernet, оптический порт, RS-232, USB-порт

Максимальное количество приборов учета

2000

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА СЕРИИ

ТТ-0,66



Номинальное напряжение

до 690V

Номинальный первичный ток

от 20 до 3000A

Класс точности вторичных обмоток

0.5s, 0.5, 10P

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

серии GreenTE



Станции на переменном токе однофазные
до 7kW трёхфазные до 23kW

Станции на постоянном токе до 120kW



ФЭС

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Фотоэлектрическая станция (ФЭС) — система, позволяющая преобразовывать энергию солнечного света в электрическую и накапливать её в аккумуляторных батареях.

Различают два основных типа фотоэлектрических станций: сетевые или соединённые с внешней электросетью (on-grid) и автономные или независимые от внешней электросети (off-grid).

Решения

Для собственных нужд подстанции
от **20** до **100 кВт**

Для бытовых объектов
до **1 МВт**

Для генерации в городскую сеть
до **500 МВт**



напряжение 6; 10; 20; 35 кВ

серия ТМГ

ТРАНСФОРМАТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ

Трансформаторы силовые, трехфазные, двухобмоточные герметичные с естественным охлаждением масла. Трансформаторы предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем потребителей электричества. Обмотки активной части трансформатора изготавливаются в алюминиевом и медном вариантах.



Диапазон мощности

25 ÷ 2 500 кВА

Номинальное напряжение обмотки ВН

6; 10; 20; 35 кВ

Номинальное напряжение обмотки НН

0,4; кВ

Схема и группа соединения обмоток

**25 ÷ 250 кВ·А - Y/Y_H-0; Д/Y_H-11; Y/Z_H-11
400 ÷ 2500 кВ·А - Y/Y_H-0; Д/Y_H-11**

напряжение 35 кВ

серия ТДНС

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ ДВУХОБМОТОЧНЫЕ С РПН

Трансформатор силовой, трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН), с диапазоном регулирования $\pm 8 \times 1,5\%$ со стороны ВН. Автоматическое управление осуществляется от автоматического контроллера, поставляемого вместе с трансформатором. Трансформаторы предназначены для работы в электрических сетях собственных нужд электростанций.



Диапазон мощности

10000 ÷ 16000 кВА

Напряжение первичной обмотки ВН

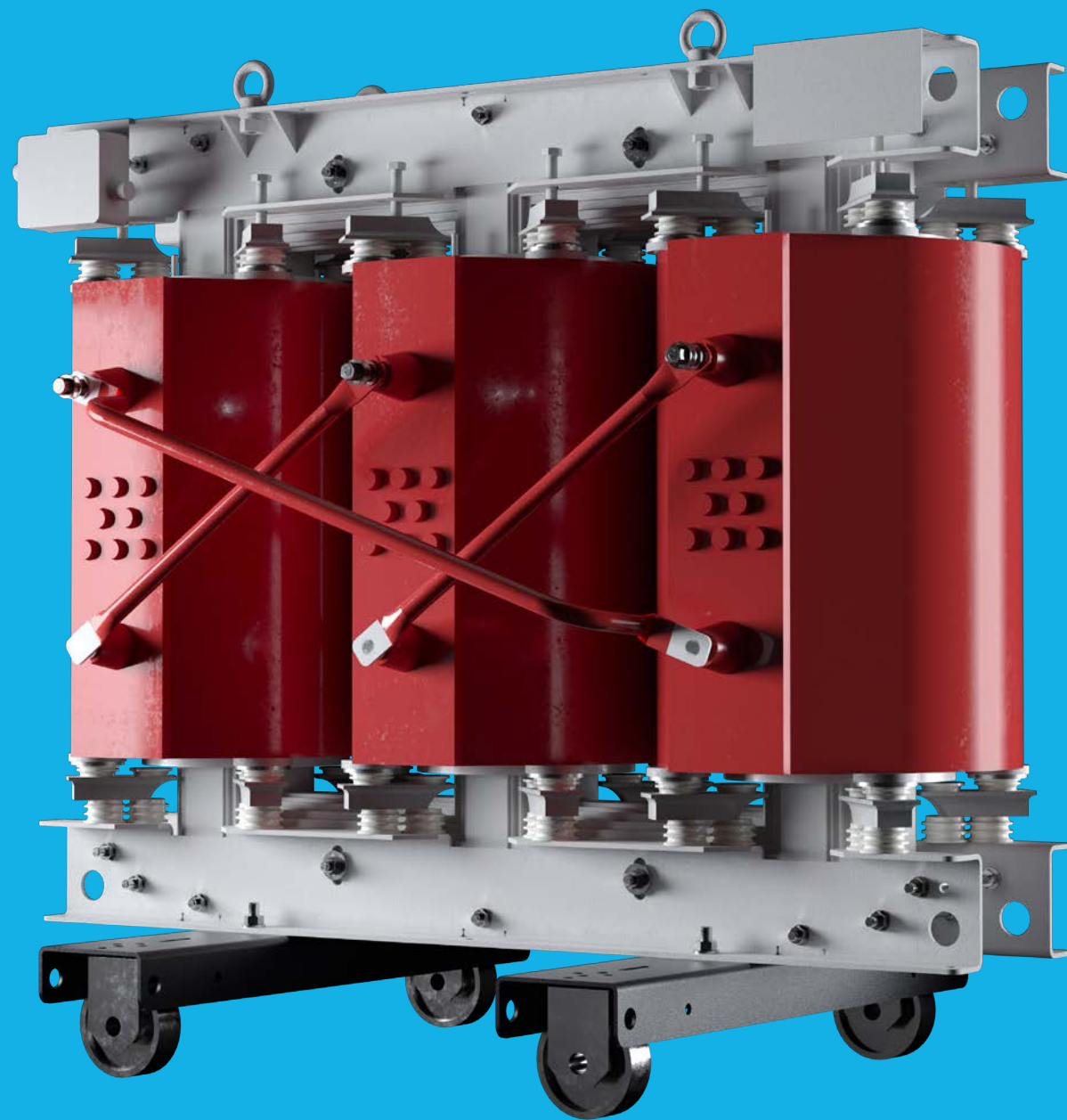
36,75 кВ

Напряжение вторичной обмотки НН

6,3; 10,5 кВ

Схема и группа соединения обмоток

Y/Д-11



напряжение 6; 10; 20; 35 кВ

серия ТСЛ

СИЛОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ СУХИЕ С ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Трансформаторы серии ТСЛ мощностью от 63 кВ·А до 2500 кВ·А двухобмоточные с естественным воздушным охлаждением с литой изоляцией с переключением ответвлений без возбуждения (ПБВ). Изготавливается для районов с умеренным климатом с температурой окружающего воздуха от -45 до +50°C.

Предназначается для работы в установках общего назначения, для комплектных трансформаторных подстанций и в преобразовательных установках.

Диапазон мощности

63 ÷ 2 500 кВА

Номинальное напряжение обмотки НН

0,23; 0,4; 0,69 кВ

Номинальное напряжение обмотки ВН

6; 10; 10,5; 20; 35 кВ

Схема и группа соединения обмоток

Д/У_Н-11; У/У_Н-0



Напряжение 6; 10; 10,5; 20; 35 кВ

серии ТСЗЛ, ТСЗП

**СИЛОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРЫ СУХИЕ С ЛИТОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ**

Трансформаторы распределительные силовые сухие с литой изоляцией типа ТСЗЛ мощностью от 63 кВ·А до 2500 кВ·А негорючие, класс нагревостойкости – «Н», двухобмоточные с естественным или принудительным воздушным охлаждением защищённого исполнения, с переключением ответвлений без возбуждения (ПБВ). Изготавливаются для районов с умеренным климатом с температурой окружающего воздуха от -45 до +50°С.

Трансформаторы имеют плоскошихтованую магнитную систему, собранную по технологии «Step-Lap» из высококачественной электротехнической стали.

Защита активной части трансформатора производится кожухом, представляющим собой сборную металлическую конструкцию.

Трансформаторы ТСЗП – 1600/10,5 предназначены для работы в метрополитене.

Основные характеристики ТСЗЛ

Диапазон мощности
63÷2500 кВА

Номинальное напряжение ВН
6; 10; 10,5; 20; 35

Номинальное напряжение НН
0,23; 0,4; 0,69

Схема и группа соединения обмоток
Д/У_Н-11; У/У_Н-0

Основные характеристики ТСЗП

Диапазон мощности
1600 кВА

Номинальное напряжение ВН
10,5

Номинальное напряжение НН
0,67; 0,67-0,67

Схема и группа соединения обмоток
У/Д-11, У/Д-У-11-0

напряжение 35 кВ

серия ТМН

**ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ
ДВУХОБМОТОЧНЫЕ С РПН**

Трансформаторы силовые, трехфазные, двухобмоточные, с естественной циркуляцией масла, с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН). Автоматическое управление осуществляется от автоматического контроллера поставляемого вместе с трансформатором.



Диапазон мощности

1000÷6300 кВА

Напряжение первичной обмотки ВН

35 кВ

Напряжение вторичной обмотки НН

6,3; 11 кВ

Схема и группа соединения обмоток

Y/Д-11

напряжение 110 кВ

серия ТДТН

**ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ
ТРЕХОБМОТОЧНЫЕ С РПН**



Диапазон номинальных мощностей

10 000÷63 000 кВА

Напряжение первичной обмотки ВН

115 кВ

Напряжение вторичной обмотки НН

6,6; 11 кВ

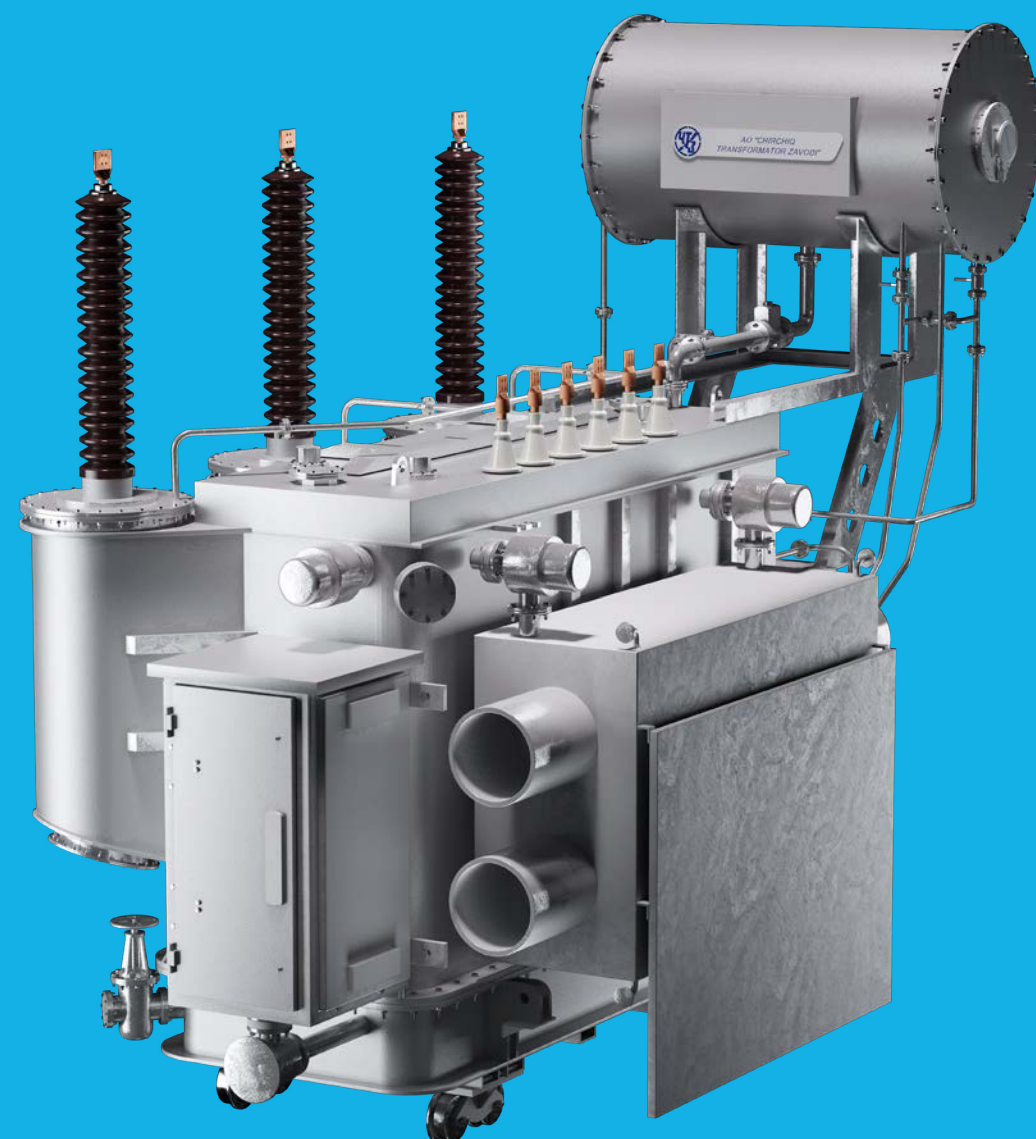
Схема и группа соединения обмоток

Y_н/ Y_н/Д-0-11

напряжение 220 кВ

серия ТРДЦН

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ



Диапазон мощности
63 000 кВА

Напряжение первичной обмотки ВН
220 кВ

Номинальное напряжение НН
6,6; 11 кВ

Схема и группа соединения обмоток
Y_н/ Д-Д-11-11

напряжение 110; 220 кВ

серия ТДТНЖ

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ ТЯГОВЫЕ



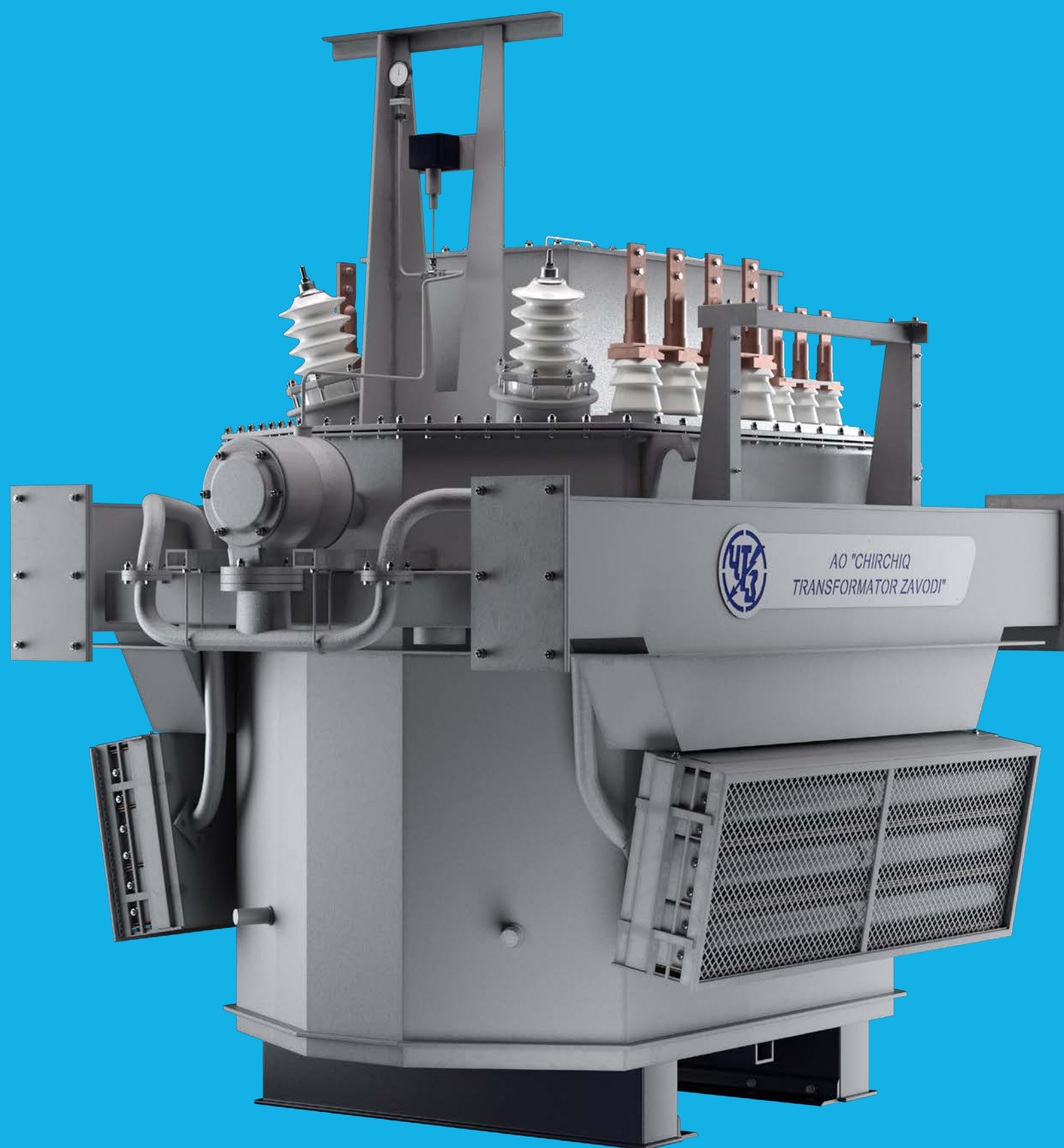
Диапазон мощности
16 000 ÷ 40 000 кВА

Номинальное напряжение ВН
110; 220 кВ

Номинальное напряжение СН
27,5 кВ

Номинальное напряжение НН
6,6; 11 кВ

Схема и группа соединения обмоток
Y_н/ Y_н/Д-0-11



напряжение 25 кВ

**ТРАНСФОРМАТОРЫ ТЯГОВЫЕ
ОДНОФАЗНЫЕ**

серия ОНДЦЭ

Тяговый трансформатор ОНДЦЭ-4350/25П-У2 предназначен для грузовых электровозов ЭС5К, 2ЭС5К, 3ЭС5К, 4ЭС5К, эксплуатируемых на железных дорогах, электрифицированных на переменном токе напряжением 25 кВ, 50 Гц.

Трансформатор преобразовывает напряжение контактной сети в напряжение питания тяговых двигателей, цепей обмоток возбуждения тяговых двигателей и цепей собственных нужд электровоза. Кроме этого, трансформатор обеспечивает реализацию режима инвертирования (преобразование напряжения тяговых двигателей в напряжения контактной сети, возбуждения тяговых двигателей и собственных нужд).

Номинальная мощность

4350 кВА

Схема и группа соединения обмоток

1/1/1/1-0-0-0-0

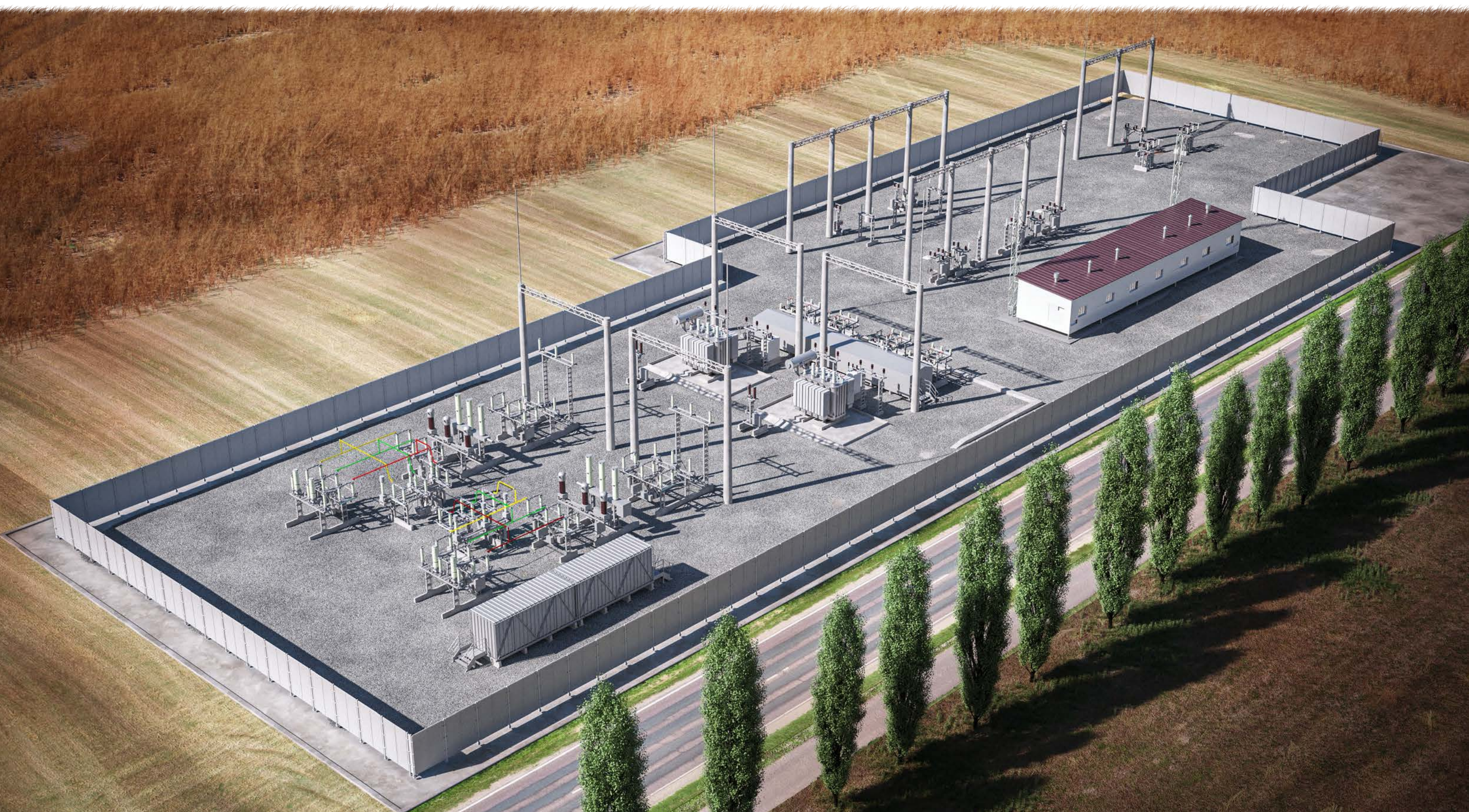
Номинальное напряжение
сетевой обмотки

25 кВ

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ БЛОЧНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТЯГОВЫЕ

НАПРЯЖЕНИЕМ 220/27,5/10 И 110/27,5/10 кВ

Блочные комплектные трансформаторные подстанции тяговые 20 — 220 кВ для электросетевого и тягового электроснабжения предназначены для приёма, преобразования и распределения электрической энергии трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц при номинальных напряжениях 220, 110, 35, 27,5, 20 и 10 (6) кВ. Могут быть использованы как на стороне сетевых подстанций, так и на электрических станциях при сопутствующих условиях.



БЗП-13

БЗП-13 — это цифровое устройство релейной защиты, обеспечивающее защиту и автоматику, а также управление, диагностику и сигнализацию на энергообъектах напряжением от 0,4 до 220 кВ.

Устройство предназначено для установки в высоковольтных ячейках КСО, КРУ, КРУН, в шкафах релейной защиты, на релейных панелях и пультах управления электрических станций и электросетевых подстанций, коммунальных и промышленных предприятий, на объектах нефтегазового комплекса, железных дорог и метрополитена.



БЗП-02

БЗП-02 — это простой и функциональный комплект релейной защиты и автоматики с входами по току и напряжению, состоящий из блока защиты, выполняющего основные функции устройства. Он обеспечивает подключение модуля УСО-ТА к цепям тока, датчикам дуговой защиты и пульта управления для конфигурирования и просмотра параметров устройства.

Данное комплексное решение позволяет выполнить функции автоматики АЧР и селективной дуговой защиты РУ-6(10) кВ без дополнительных устройств РЗА общесекционного назначения. БЗП-02 зарекомендовал себя как простое и надёжное решение для защиты подстанционного оборудования.



БЗП-01

Устройство БЗП-01 предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления, диагностики и сигнализации присоединений напряжением 6-35 кВ на объектах с переменным или постоянным оперативным током номинальным напряжением 110 или 220 В. Устройство может быть использовано на присоединениях воздушных и кабельных линий электропередачи, трансформаторов и электрических двигателей. Устройство предназначено для установки в высоковольтных ячейках КСО, КРУ, КРУН, КТП и др., на релейных панелях и пультах управления электростанций и подстанций электросетевых, коммунальных и промышленных предприятий. Особенностью БЗП-01 является универсальность, один блок без смены прошивки возможно установить на все виды фидерных присоединений: КЛ, ВВ, СВ, ТН.



МИ-96

Цифровой измерительный прибор МИ-96 предназначен для измерения и индикации значений электрических величин режимов работы электрических сетей переменного трёхфазного тока с номинальной частотой 50 и 60 Гц.

Устройство поддерживает конфигурирование через телефон на базе Android через интерфейс Bluetooth 4.2, запись осциллограмм, контролирует и измеряет 30 электрических величин. Имеет дискретный вход/выход, цифровой интерфейс RS-485 и два ряда семисегментных индикаторов.



БЗП-ЗДЗ-01

Устройство БЗП-ЗДЗ-01 предназначено для защиты распределительных устройств КРУ, КРУН и КСО электрических станций и подстанций 0,4-35кВ от замыканий, сопровождаемых открытой электрической дугой. Для реализации защиты одной ячейки КРУ 6-35 кВ в неё необходимо установить БЗП-ЗДЗ-01 с тремя волоконно-оптическими датчиками, каждый из которых размещается в изолированном отсеке.

Областью применения БЗП-ЗДЗ-01 являются электрические станции и подстанции, объекты энергоснабжения газовой и нефтяной промышленности, промышленные предприятия, метрополитен и тяговые подстанции электрифицированных железных дорог.

Устройство легко интегрируется в систему защиты объекта энергетики и рассчитано на совместную работу со всеми представленными на рынке микропроцессорными терминалами релейной защиты, а также с защитой выполненной на электромеханических реле.



УЗЭЛЕКТРОАППАРАТ

87

ЛЕТ

**РЕШЕНИЙ, ИДЕЙ
И ОПЫТА.**





UZELEKTROAPPARAT

Каталог электротехники 2022

